

ачная селитра, производство азотных удобрений, бобовые растения, клубеньковые бактерии (как симбиотические, так и свободноживущие), атмосфера, гидросфера, почва, животные, растения.

Синтез

1. Напишите эссе: «Путешествие атома углерода (азота)».
2. Дайте общее описание роли живых организмов в круговороте жизненно важных элементов, формировании органических осадочных горных пород и почвы.

Оценка

1. Объясните значение биогенной миграции атомов в природе. Как бы развивалась жизнь, если бы не существовало азотфиксирующих бактерий?
2. Обсудите следующее высказывание ученых: «Используя современный метод определения соотношения изотопного состава $^{12}\text{C}/^{13}\text{C}$, удалось определить, что органический углерод, участвовавший когда-либо в реакциях фотосинтеза, обогащен “легким” изотопом ^{12}C . Проанализировав большое число молекул CO_2 из хаотично взятых проб атмосферы, следует признать, что весь свободный углерод хотя бы однажды побывал в телах живых организмов».

Глава 3. ВЛИЯНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

§ 7. Влияние добычи и переработки полезных ископаемых на окружающую среду и здоровье человека

Цель изучения этой темы: объяснить влияние добычи и переработки полезных ископаемых на окружающую среду.

Что вы можете сказать о состоянии почв и литосферы в целом, возникшем в результате добычи угля и руды открытым способом? Какие проблемы возможны при транспортировке полезных ископаемых? Каких именно? Можно ли считать все промышленные выбросы результатом переработки полезных ископаемых? Какая новая экологическая проблема возникла в Казахстане в связи с бурным развитием нефтегазовой отрасли? О чем гласит закон сохранения веществ и энергии?



Что нужно повторить для успешного изучения темы? § 5 – учебник для 7 класса; § 60 – учебник для 8 класса.

Влияние добычи полезных ископаемых на окружающую среду уже рассматривалось в предыдущих курсах биологии. Обобщая сказанное, можно выделить несколько пунктов негативного воздействия на природу:

ду, которые возникают при добыче полезных ископаемых. Рассмотрим каждый из них.

1. Разрушение почвенного слоя и изменение природных ландшафтов чаще всего возникает при добыче полезных ископаемых открытым способом (рис. 10). Для того чтобы извлекать необходимое минеральное сырье, снимается не только верхний слой почвы, но часто и более глубокие слои подстилающей поверхности. Такие разработки всегда ведутся на значительных площадях, исчисляемых многими десятками, сотнями гектаров, по всей площади залегания ископаемых пластов. Для этого всегда привлекается тяжелая техника. Такой способ добычи считается наиболее дешевым. Глубина разработок тоже сильно варьируется от десятков до сотен метров, в зависимости от объемов месторождений. При этом формируется так называемый «лунный ландшафт». То есть после окончания добычи эта территория не только не пригодна для хозяйственной деятельности, она не сможет самовосстановиться в природных условиях многие тысячи лет. В связи с этим встает вопрос *рекультивации* – восстановления природных комплексов после окончания подобных разработок. Затраты на рекультивационные мероприятия могут превысить прибыль от самих разработок открытым способом.



Рис. 10. Разработка угля открытым способом

2. При шахтной разработке полезных ископаемых возникает иная проблема – *остающиеся пустоты в земной коре*. Данный вопрос не всегда стоит остро. Но при значительных разработках, особенно вблизи населенных пунктов, могут возникать существенные проблемы. В первую очередь оставшиеся пустоты могут вызвать смещение грунтовых пластов, что может привести к обрушениям, обвалам, формированию гигантских оврагов и т. д. Кроме того, опасность возникает при близости подземных вод, связанных с водозаборными сооружениями. В этом случае может измениться гидрологический режим как подземных, так и поверхностных водоемов. Часто ухудшается и качество воды, используемой человеком. Причины могут заключаться и в том, что вещества, используемые при разработке, попадают в грунтовые воды и в системы водоснабжения. Это уже следующая проблема.

3. Загрязнение окружающей среды побочными соединениями как природными, так и используемыми при разработке ископаемых. Так

в Западном Казахстане при добыче нефти и газа в окружающую среду попадают солевые растворы, оксиды серы, азота, углерода.

Возможно, вы слышали, что при разработке нефти сотни лет сжигался сопутствующий природный газ. Факелы были обязательной частью нефтеразработок. И хотя сейчас технологии совершенствуются с целью максимального использования полезных ресурсов, полностью проблема не решена. Современные способы разработки так называемой сланцевой нефти предполагают попадание в недра специальных растворов, которые потом часто контактируют с грунтовыми водами, отравляя их.

4. Еще одна проблема – это **«вытаскивание» на поверхность вредных элементов**, например радиоактивных. При обогащении любой руды часть ее «теряется» среди отходов производства. До того, как человек не начал разработку, все эти элементы на поверхности не находились. Следовательно, в природе за долгий период эволюции не было механизмов защиты от загрязнения этими веществами и их утилизации. Поэтому задача добывающей промышленности – максимально исключить загрязнение окружающей среды извлекаемыми ископаемыми.

5. **Аварии при добыче и транспортировке полезных ископаемых.** Это еще одна проблема, последствия которой возникают не в ходе производства, а в результате аварийных ситуаций. Несмотря на все меры предосторожности, периодически происходит разлив нефтепродуктов в результате аварий на транспорте, разрывах газо- и нефтепроводов и т. д. Одной из крупнейших экологических катастроф XXI в. стала авария на нефтяной платформе в Мексиканском заливе в 2010 г. (рис. 11).



Рис. 11. Взрыв и пожар на нефтяной платформе Deepwater Horizon, произошедший 20 апреля 2010 г. в 80 км от побережья штата Луизиана в Мексиканском заливе на месторождении Макондо

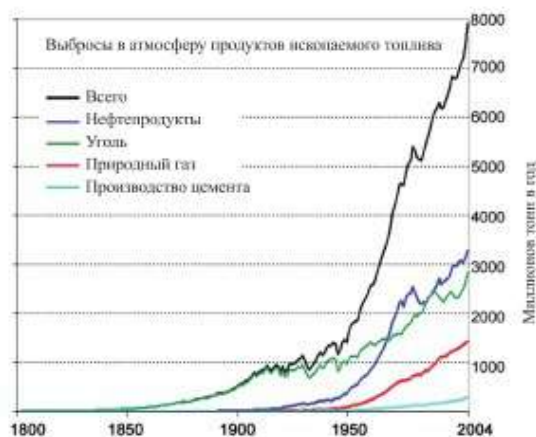


Рис. 12. Влияние переработки полезных ископаемых на окружающую среду

Влияние переработки полезных ископаемых на окружающую среду. Для чего человек извлекает полезные ископаемые? Чтобы их использовать и получить из них что-то нужное и полезное. После использования извлеченные вещества не исчезают с планеты Земля. Они возвращаются в окружающую среду в химически или физически измененном состоянии (рис. 12). Так, при сжигании топлива – газа, угля, нефтепродуктов – в атмосферу поступают продукты горения – углекислый газ и зола (твердые частицы). Количество выбросов с каждым годом увеличивается.



Рис. 13. Свалка автомобилей

При любом производстве существуют так называемые *производственные*, или *технологические, отходы* (рис. 13). И хотя современная промышленность идет по пути расширения *безотходных технологий*, только небольшой процент производств являются полностью безотходными.

Наконец, любая готовая продукция после использования человеком превращается в *бытовой мусор*, т. е. те же отходы, возникающие не вследствие промышленного производства или добычи полезных ископаемых, а уже после их полного использования человеком. Так можно сказать, что весь металлолом на Земле – это результат полного использования железной руды, добытой в качестве полезного ископаемого.

Негативные последствия добычи и переработки полезных ископаемых для здоровья человека. Следует отметить, что загрязнение – это постоянный процесс. Пока человечество не обладает научным и техническим потенциалом, способным не только полностью исключить процесс загрязнения, но даже серьезно его уменьшить. Конечно, современные научные разработки в области технологий стремятся к 1) уменьшению количества вредных выбросов, 2) созданию новых материалов, которые смогут разлагаться в природной среде без негативных последствий, 3) селекции организмов-деструкторов, способных уничтожать вредные отходы. Но пока проблема загрязнения не решена, учеными разработаны определенные стандарты – нормы ПДК (предельно допустимая концентрация). Это научно обоснованное количество веществ, которое считается безопасным для здоровья человека. Превышение ПДК какого-либо вещества приведет к отрицательным последствиям. Именно поэтому нормы ПДК контролируются соответствующими государственными органами. В случае нарушения норм ПДК каким-либо предприятием на него налагают штраф или вовсе закрывают. При техногенных и природных ката-

строфах, связанных с выбросами вредных веществ, именно превышение норм ПДК определяет, будет ли вводиться режим ЧС и т. д.

Поэтому задача человечества – полностью исключить негативные последствия добычи, транспортировки, переработки и использования полезных ископаемых.



Природный ландшафт, рекультивация, разработка полезных ископаемых, радиоактивные элементы, производственные, или технологические, отходы.



Знание и понимание

1. Объясните, почему важно совершенствовать технологии добычи, транспортировки и переработки полезных ископаемых.

2. Как вы понимаете, что такое ПДК? Чем чревато превышение ее норм?

Применение

1. Определите связь между негативными последствиями от добычи полезных ископаемых и их воздействием на качество жизни людей на прилегающих территориях.

2. Опишите, каким образом отрицательные продукты переработки полезных ископаемых воздействуют на окружающую среду.

Анализ

1. Изобразите в виде схемы все негативные последствия добычи, транспортировки, переработки и использования полезных ископаемых.

2. Докажите на примерах (мира или Казахстана), что необходимо бороться с негативными последствиями добычи, транспортировки, переработки и использования полезных ископаемых.

Синтез

1. Порассуждайте, какие меры нужно предпринять, чтобы минимизировать или полностью исключить последствия добычи, транспортировки, переработки и использования полезных ископаемых.

2. Смоделируйте ситуацию: «В ближайшем будущем вред и польза от добычи и использования полезных ископаемых уравниваются друг друга. Каковы возможные пути развития человеческой цивилизации?».

Оценка

1. Напишите реферат о самых крупных техногенных катастрофах, связанных с добычей, транспортировкой, переработкой и использованием полезных ископаемых за последние 20 лет.

2. Организуйте дебаты по формату К. Поппера.

Резолюция УТВЕРЖДЕНИЯ: «Добыча (транспортировка, переработка и использование) полезных ископаемых приносит больше пользы, чем вреда».

Резолюция ОПРОВЕРЖЕНИЯ: «Добыча (транспортировка, переработка и использование) полезных ископаемых приносит больше вреда, чем пользы».

§ 8. Воздействие пестицидов на окружающую среду и здоровье человека

Цель изучения этой темы: объяснить последствия влияния пестицидов на окружающую среду и здоровье человека.

*Что такое **патогенные бактерии**? Что такое **дезинфекция помещений**, и для чего ее проводят? Что такое **паразитизм**? Что вы знаете о пестицидах? Какие организмы могут снижать урожайность и угрожать сельскохозяйственным растениям?*



Что нужно повторить для успешного изучения темы? § 62 – учебник для 7 класса; § 58 – учебник для 8 класса.

Пестициды и их типы. *Пестициды* – это специально разработанные химические вещества, которые в основном применяют для защиты сельскохозяйственных растений.



Значительно реже пестициды используют для защиты лесов, продуктов или человека. Так, на некоторых территориях Казахстана ведется обработка пастбищ и домашнего скота от клещей, являющихся переносчиками инфекций.

Потери урожая растений разных культур из-за вредителей могут в среднем составлять от 30% до 50%. Это исключая нашествия саранчи, когда весь урожай может быть потерян. Так как организмы – губители культурных растений разнообразны, то различаются и пестициды. По типу объектов, которые пестициды должны уничтожить, их делят на три группы (рис. 14). Пестициды, направленные на уничтожение других растений – сорняков, называют *гербицидами*. Пестициды, направленные на уничтожение членистоногих, в основном насекомых, а также и некоторых клещей и пауков, называют *инсектицидами*. Пестициды, направ-



Рис. 14. Классификация пестицидов

ленные на уничтожение грибов – паразитов растений (и некоторых бактерий), называют *фунгицидами*.



На небольших площадях, в теплицах и садах пестициды чаще всего распыляются вручную. На значительных площадях обработку полей ведут с небольших легкомоторных самолетов. Но иногда пестициды добавляются в воду водоемов. Вторым способом пользуются, когда необходимо уничтожить, например, личинок малярийных комаров, являющихся переносчиками малярии. Взрослых насекомых уничтожают, распыляя инсектициды в помещениях.

Действие пестицидов можно рассматривать как прямое отравление организмов, против которых они применяются. Причем, одни виды пестицидов вызывают гибель самих взрослых особей, а другие способны прекращать рост или снижать шансы на размножение.

Следует помнить, что ни один тип пестицидов не вызывает гибель всех особей того вида, против которого он направлен. Индивидуальная изменчивость организмов столь высока, что практически нет видов, для которых тот или иной пестицид был бы губителен на 100%. По этому принципу выделяют первое свойство пестицида – *токсичность*. Это один из трех важнейших показателей его качества. Если в лабораторных условиях под воздействием пестицида гибнет около половины особей, то его летальность измеряется как 50%. Следует отметить, что пестициды с летальностью ниже 50% применяются редко, так как считаются неэффективными. В то же время реальная гибель организмов, против которых направлено действие пестицидов, обычно выше, чем в лабораторных условиях. Это происходит потому, что в природе, кроме пестицидов, на виды действует большое количество *пессимальных факторов*: бескормица, конкуренция, недостаток микроэлементов и (или) воды, наличие хищников и паразитов и т. д. Кроме того, в условиях лаборатории можно строго измерить количество примененных пестицидов. В полевых же условиях часто происходит превышение заявленной дозы, так как невозможно равномерно распределить ядовитые агенты по всей территории.



После применения пестицидов почти всегда остается какой-то процент живых особей. Именно из них легко формируются следующие поколения – популяции, не восприимчивые к действию данного яда. Это «новое поколение», устойчивое к действию пестицидов, оказывается прямыми потомками тех, кто выжил после обработки. Их выжившие родители обладали индивидуальными генетическими особенностями невосприимчивости к данному виду химикатов.

Второе важнейшее свойство пестицидов – *специфичность* – способность поражать только строго определенные «организмы-мишени», не уничтожая другие виды. Это очень важное свойство, так как, уничтожая сорняки гербицидами, необходимо сохранить культурные растения.

Ученым удалось вывести гербициды, избирательно действующие на однодольные и двудольные растения. Например, опыляя поля злаков, можно направленно уничтожать васильки (семейство сложноцветных), препятствующие росту пшеницы. И наоборот, на полях незлаковых культур, например хлопчатника, уничтожать агрессивные однодольные сорняки (пырей, ячмень заячий, костровые и др.).

Среди инсектицидов есть воздействующие на одни отряды насекомых, но безвредные или почти безвредные для других отрядов. Один из самых широко применявшихся в 40–70-х годах XX в. препарат ДДТ обладал широким спектром действия.



Так, в США применение ДДТ против гусениц репной и капустной белянки сначала давало хорошие результаты. Но после нескольких применений численность вредителей резко возросла. Оказывается, яд привел к гибели видов хищников, питающихся этими вредителями. Погибли пауки-сенокосцы и жуки-жужелицы. В результате численность вредителей резко возросла.

Третье важное свойство пестицидов – **стойкость** – способность не разрушаться и накапливаться в окружающей среде. Некоторые препараты в больших количествах накапливаются в почве, другие – в сточной воде, третьи – в донных илах и т. д. Особенно опасны пестициды, способные накапливаться в живых организмах. Однако для многих производителей высокая стойкость пестицидов рассматривается как положительное качество. За счет их накопления в окружающей среде можно серьезно экономить на обработке полей, вносить ежегодно уменьшающиеся дозы ядохимикатов и получать эффект (гибель вредителей).



Высокие концентрации ДДТ были обнаружены в печени белых медведей и пингвинов, хотя на Северном и Южном полюсах этот пестицид никогда не применялся. Это явление объясняется стойкостью ДДТ. После обработки полей частицы данного пестицида попадали в сточную воду и почву, а с дождевой и талой водой из рек в океан, потом в тела планктонных организмов. При поедании планктона ДДТ накапливался в телах рыб, как растительноядных, так и хищников. Как вы знаете, рыбой, как основным кормом, питаются белые медведи, а пингвины – почти исключительно рыбой.

Экологические последствия применения пестицидов. Применение пестицидов приводит к загрязнению окружающей среды.



Ученые-экологи отмечают, что надо рассматривать *два действия пестицидов*. Так называемое *прямое*, или непосредственное, *действие* заключается в уничтожении организмов-вредителей, против которых оно и было направлено. Но также важно учитывать и *непрямое*, или опосредованное, *действие пестицидов*. Это воздействие (гибель или отравление) на все те группы организмов, против которых оно не было предусмотрено. Иногда такому воздействию пестицидов подвергается и сам человек, потребляющий обработанные продукты или растения.

Чаще всего отрицательному опосредованному действию пестицидов подвергаются виды, включенные в пищевые цепи. Поедая организмы, на которые непосредственно воздействовали пестицидами, их потребители получают более высокие дозы отравлений, так как накапливают яды в своих телах. В результате воздействию подвергается большое число взаимосвязанных видов, вплоть до деструкторов (падальщиков, или редуцентов).

Также опасно накопление пестицидов в неживой природе – в грунтовых водах или почве. Учитывая, что данные отравляющие вещества могут обладать высокой стойкостью, их систематическое применение легко может привести к накоплению дозы, превышающей ПДК, и прямому отравлению разнообразных организмов на этих территориях.



Пестициды, гербициды, инсектициды, фунгициды, пессимальные факторы, редуценты.



Знание и понимание

1. Что такое *пестициды*? Для чего их изобретают и применяют?
2. Охарактеризуйте виды пестицидов в зависимости от того, против каких организмов они могут быть направлены.

Применение

1. Определите связь между свойствами пестицидов и выгодой их применения.
2. Назовите причины, по которым отдаются предпочтения тем или иным видам пестицидов.

Анализ

1. Проанализируйте этапы перехода молекул пестицидов по трофическим уровням, если предположить, что при их применении первыми организмами были растения, вторыми – насекомые-паразиты, питающиеся растениями. Учтите, что данные вещества не разрушались в телах растений и при вспашке земель попадали в почву вместе с неиспользуемыми частями растений (ботвой, корнями и т. д.).
2. Выскажите свое мнение о причинах неэффективности применения пестицидов.

Синтез

1. Порассуждайте, почему при применении ДДТ часто происходит парадоксальная вещь: первое применение эффективно и ведет к массовой гибели вредителей. Однако после последующих применений численность вредителей резко возрастает.
2. Оцените реальную ситуацию. В США применение ДДТ против мелких кровососущих насекомых – мокрецов на озере Клир-Лейк привело к тому, что после первой и второй обработок погибло 99% организмов-мишеней. Третья обработка вообще не дала результата, но полностью погибла популяция чомги – рыбацкой птицы. Ниже приводятся данные по концентрации ДДТ на разных пищевых уровнях.



Оценка

1. Напишите реферат о применении биологических мер борьбы с вредителями, в том числе генно-модифицированных организмов как альтернативу применению пестицидам.
2. Оцените экономические и экологические последствия: 1) отказа от пестицидов; 2) применения генно-модифицированного картофеля с генами белладонны; 3) разведения насекомых – естественных врагов капустной и репной белянки.

§ 9. Парниковый эффект, истощение озонового слоя, их последствия

Цель изучения этой темы: объяснить влияние парникового эффекта на живые организмы; объяснить причины и последствия разрушения озонового слоя.

*Какой газ выделяется в атмосферу в ходе фотосинтеза? Что такое **озон**? Как он образуется в природе? Какой газ выделяется в атмосферу в ходе горения, дыхания, брожения и гниения? Каков его процент в современной атмосфере? Что такое **парник**?*



Что нужно повторить для успешного изучения темы? § 62 – учебник для 7 класса; § 58 – учебник для 8 класса.

Глобальная экология – это один из разделов науки, изучающий состояние и взаимодействие живых организмов и окружающей среды на планете в целом. Глобальные экологи ведут различные исследования в направлении отслеживания и прогнозирования изменений, характерных для *всей нашей Земли*. То есть эти изменения не касаются какого-либо отдельного региона, страны, континента или океана, а являются всеобщими.

Одним из направлений работы специалистов в области глобальной экологии являются наблюдения за погодой и климатом. Цель этой деятельности – выявление и прогнозирование возможных изменений как глобального планетарного климата, так и состояния отдельных крупных регионов.



Существует несколько международных центров, аккумулирующих информацию о наблюдении за погодой под эгидой Всемирной метеорологической организации (ВМО). В настоящее время полученные данные обобщены группой экспертов ГСНК (Глобальная система наблюдений за климатом). Данная организация совместно финансируется программой ВМО, Межправительственной океанографической комиссией (МОК) Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Международным советом по науке (МСН).

Парниковый эффект – одна из глобальных экологических проблем, связанная с загрязнением атмосферы углекислым газом и другими выбросами (рис. 15).

Если количество молекул CO_2 и других выбросов в атмосфере увеличивается, тепло, приходящее от Солнца, нагревает поверхность Земли, а уйти обратно в космос целиком не может. Его задерживают молекулы углекислого газа. То есть планета получает больше тепла, чем отдает наружу. Это и есть основной механизм парникового эффекта. Так работают парники и наша климатическая система, если атмосфера загрязняется.

Таким образом, любое увеличение концентрации углекислого газа в атмосфере приводит к большему потеплению, чем было до ее загрязнения.

Почему углекислый газ накапливается в атмосфере? Многие экологи считают, что главный виновник этого процесса – человек, а конкретно

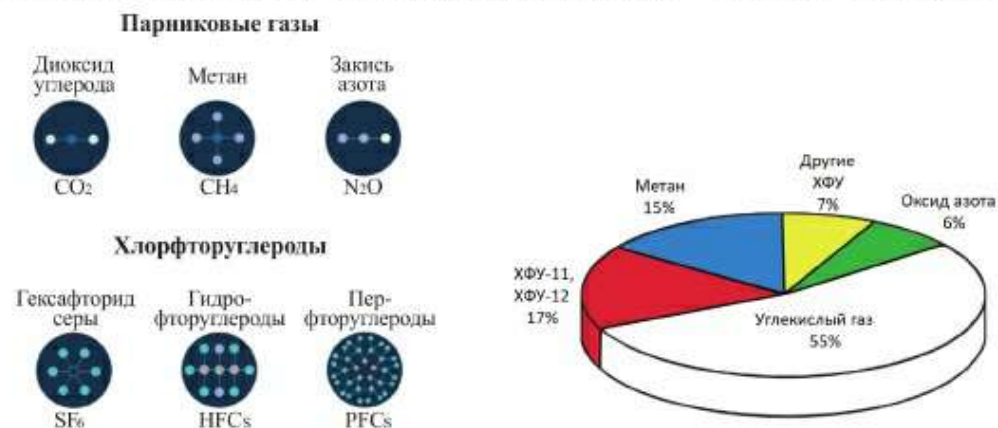


Рис. 15. Парниковые газы и хлорфторуглероды, доля их содержания в атмосфере при парниковом эффекте

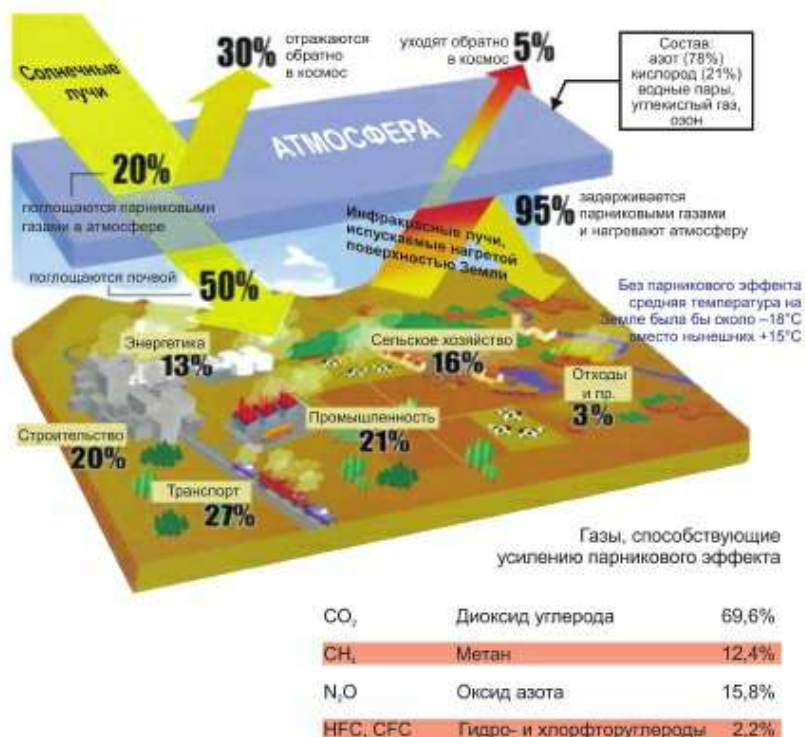


Рис. 16. Схематическое изображение влияния выбросов в результате хозяйственной деятельности человека на усиление парникового эффекта

выбросы в результате хозяйственной деятельности. Это и сжигание топлива (ТЭЦ, авиа-, железнодорожный и автомобильный транспорт и т. д.), и выбросы металлургических и других предприятий, и отходы сельскохозяйственного производства (особенно животноводства) и т. д. (рис. 16).

Специалистами в области глобальной экологии сегодня считаются неоспоримо доказанными три положения:

1. Климат теплеет, средняя глобальная температура у поверхности Земли растёт.
2. Глобальное потепление связано с увеличением объема парниковых газов в атмосфере, прежде всего CO_2 .
3. Существенную роль в этих изменениях играет человек и его хозяйственная деятельность.

Истощение озонового слоя атмосферы – еще одна глобальная проблема, стоящая перед человечеством. Как вы помните, наша атмосфера получила кислород благодаря фотосинтезу. Часть кислорода в природе

постоянно преобразуется в озон. Это происходит в высоких слоях атмосферы под действием ультрафиолетового излучения или в более низких слоях в результате разрядов молний: $O_2 \rightarrow O_3$. Озон накапливается в верхних слоях атмосферы примерно на высоте от 15–20 до 50 км.

Роль озона крайне важна для сохранения жизни на Земле. Напомним, что без него вся радиация от Солнца достигнет поверхности нашей планеты. Это излучение будет настолько мощным, что просто убьет все живое. В этом случае жизнь сохранится только в воде. Но и здесь, особенно в поверхностных слоях, излучение может стать смертельным для многих организмов. Те, кто сможет выжить, подвергнутся сильнейшим мутациям, так как ДНК организмов не выдержит такие дозы излучения и повредится.

Почему же озоновый экран начал разрушаться? В природе часть озона разрушается естественным образом. Некоторое его количество исчезает в космическом пространстве. Но образующегося вновь озона до недавнего времени хватало. Слой озона оставался надежным щитом против солнечной радиации – ультрафиолетового излучения. В настоящее время основными причинами разрушения озонового экрана являются использование газа *фреона*, а также запуск космических кораблей.

Последствия парникового эффекта и разрушения озонового слоя, их влияние на живые организмы должны рассматриваться совместно по двум причинам. Во-первых, вещества, причастные к разрушению озона, также являются газами, вызывающими парниковый эффект. Это *ХФУ – хлорфторуглероды* (см. рис. 15). Во-вторых, одной из причин разрушения озона может быть переохладение верхних слоев атмосферы из-за перегрева нижних слоев. В этом случае в местах образования и концентрации озона формируются так называемые «ледяные облака», и озоновый слой не может там сохраниться.

Последствия разрушения озонового слоя для живых организмов могут быть катастрофичными:

1. Поверхность суши станет непригодна для жизни любых живых организмов, даже для прокариот. Жизнь сохранится только в океане.
2. При усилении парникового эффекта, как и при разрушении озонового слоя, в Антарктиде и Арктике произойдет таяние ледников. Это приведет к значительному сокращению суши и гибели наземных и почвенных организмов.



Причина в том, что невозможно предусмотреть влияние всех факторов. Так, например, известно, что океан и ледники играют важнейшую роль как стабилизаторы температуры атмосферы. То есть температура воздуха более подвержена изменениям. Но если в результате потепления атмосферы потеплеет и океан, атмосфера начнет нагреваться с гораздо большей скоростью.